ಗಣಿತ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ -1 (ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ- 1)

ತರಗತಿ: 10

ಅಂಕಗಳು: 20

I. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ :** **1 X 3 = 3**

1) ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು _____.

a) ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು b) ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು

c) ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರಬೇಕು d) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

2) ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ _____ .

a) $S_n = \frac{n}{2}[a + (n-1))d]$ b) $S_n = n[a + (n-1)d]$

c) $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$ d) $S_n = \frac{n}{2}[2a + nd]$

೩) $2x + 3y = 9$ **ಮತ್ತು** $4x + 6y = 18$ ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನಕ್ಷಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಾಗ

a) ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ b) ಛೇದಿಸುತ್ತವೆ

c) ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ d) ಯಾವುದೂಅಲ್ಲ

II. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ:** **1 X 2 = 2**

4) ಥೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಹೇಳಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ.

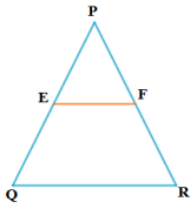
೫) ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ $a_n = 2n+1$ ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ?

III. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:** **2 X 4 = 8**

6) 5,9,13..... ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 21ನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ?

7) E ಮತ್ತು F ಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ΔPQR **ನ** PQ ಮತ್ತು PR ಗಳ ಮೇಲಿವೆ.

PE = 4cm , PF = 8cm ,RF = 9cm. ಆದರೆ EQ ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.



8) $2x - y = 8$ ಮತ್ತು $x + y = 10$ ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ?

9) ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿವೆ , ದೊಡ್ಡ ಕೋನ 75° ಆದರೆ ಉಳಿದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

IV. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:** **3 X 1 = 3**

10) ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಸಾಧಿಸಿ.

V. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:** **4 X 1 = 4**

11) $x + y = 5$ ಮತ್ತು $2x + y = 6$ ಈ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ .

****

ಗಣಿತ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ- 1 (ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ- 2)

ತರಗತಿ: 10

ಅಂಕಗಳು: 20

I. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ :** **1 X 3 = 3**

1) **3, 7, 11, 15.....** ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 10 ನೇ ಪದ _____ .

1) 45 b) 39 c) 48 d) 50

2) ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ n ನೇ ಪದದ ಸೂತ್ರ _____ .

a) $a_n = a + (n-1)d$ b) $a_n = a + nd$

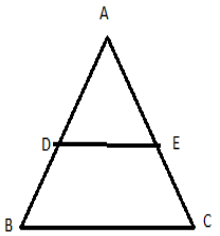
c) $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$ d) $S_n = \frac{n}{2}[2a + nd]$

3) $4x + py + 8 = 0$ ಹಾಗೂ $4x + 4y + 2 = 0$ ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ p ಯ ಬೆಲೆ .

a) 3 b) 4 c) 2 d) 6

II. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ:** **1 X 2 = 2**

4) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ DE || BC , AE =3cm , CE = 6cm , AD = 4cm ಆದರೆ AB ಯ ಉದ್ದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.



5) ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ $a_n = 3n+2$ ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ 12ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ?

III. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:** **2 X 4 = 8**

6) a =10 , d = 10 ಇರುವ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ಮೊದಲ 4 ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ?

7) ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಹೇಳಿಕೆ ಬರೆದು, ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.

8) $2X - 3Y = 4$ ಮತ್ತು $X + Y = 5$ ಇಲ್ಲಿ X ಮತ್ತು Y ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ?

9) $3X + 2Y = 5$ ಮತ್ತು $2X - 3Y = 7$ ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಅವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆಯೋ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

IV. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:** **3 X 1 = 3**

10) ಮೂಲಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ ಸಾಧಿಸಿ.

V. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:** **4 X 1 = 4**

11) $2X + Y = 5$ ಮತ್ತು $X + Y = 4$ ಈ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ನಕ್ಷೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ .

****

ಗಣಿತ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ -2 (ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ- 1)

ತರಗತಿ: 10

ಅಂಕಗಳು: 20

I. **ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ:** 1 X 3 =3

1) 3cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಷಕಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ _____ .

a) 3cm **b) 1.5cm** **c) 9cm** **d) 6cm**

2) ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರದ ಸೂತ್ರ _____.

a) $\sqrt{(x_2 + x_1)^2 - (y_2 + y_1)^2}$ **c)** $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

b) $\sqrt{x^2 + y^2}$ **d)** $\sqrt{(x_2 + x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

3) ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ _____.

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

II. **ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ:** 1 X 2 = 2

4) R ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ P (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ) ಕೋನವಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ _____ .

5) ಮೂಲಬಿಂದು ಮತ್ತು (X ,Y) ಬಿಂದುಗಳ ದೂರದ ಸೂತ್ರ _____.

III. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:** 2 X 4 = 8

6) $\sqrt{5}$ + 2 ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

7) 5cm ತ್ರಿಜ್ಯದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ 60° ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

8) ಒಂದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 6cm ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ಕೋನವು 60° ಆದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

9) (-1, 7) ಹಾಗೂ (4, –3) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು 2 : 3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

IV. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:** 3 X 1 = 3

10) "ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಸಮ" ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

V. 4 X 1 = 4

11) 5cm , 6cm ,7cm ಬಾಹುಗಳಿರುವ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಹುವು ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು $\frac{7}{5}$ ರಷ್ಟಿರುವಂತೆ ರಚಿಸಿ.

****

ಗಣಿತ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ -2 (ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ- 2)

ತರಗತಿ: 10

ಅಂಕಗಳು: 20

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ: **1 X 3 =3**

1) ವೃತ್ತ ಚತುರ್ಥಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ----------

a) πr^2 b) $\pi r^2/2$ c) $\pi r^2/3$ d) $\pi r^2/4$

2) (3 ,4) ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದುವು x- ಅಕ್ಷದಿಂದ ಇರುವ ದೂರ _____ .

a)3ಮಾನಗಳು b) 4ಮಾನಗಳು c)5ಮಾನಗಳು d)7ಮಾನಗಳು

3) R ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲ P (ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲ) ಕೋನವಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ_____ .

ಅ) $\frac{\theta}{360} \times 2\pi r$ ಬ) $\frac{\theta}{360} \times \pi r^2$ ಕ) $\frac{\theta}{360} \times 2\pi r^2$ ಡ) $\frac{\theta}{360} \times 3\pi r$

II. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ: **1 X 2 = 2**

4) (x_1, y_1) , (x_2, y_2) ಮತ್ತು (x_3, y_3) ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಶೃಂಗಬಿಂದುಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ?

5) ಒಂದು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸವು 7cm ಆದರೆ , ಅರ್ಧ ವೃತ್ತದ ಕಂಸದ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ .

III. ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ: **4 X 2 = 8**

6) (2,3) & (4,1) ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

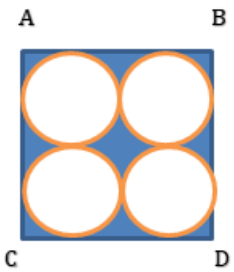
7) ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮ.ಸಾ.ಅ ಮತ್ತು ಲ.ಸಾ.ಅ ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 3 ಮತ್ತು 60 ಆಗಿವೆ. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು 12 ಆದರೆ , ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8) 5cm ವ್ಯಾಸವಿರುವ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಅದರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 6cm ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ.

9) (2, 3) , (−1, 0) . (2, −4) ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

IV. ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ: **1 X 3 = 3**

10) ABCD ಯು ಒಂದು 14 cm ಬಾಹುವಿನ ಚೌಕವಾದರೆ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ವಲಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



V. **1 X 4 = 4**

11) AB= 9cm , BC=5cm , AC= 6cm ಇರುವಂತೆ ತ್ರಿಭುಜ ABC ರಚಿಸಿ , ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ABCಯ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು $\frac{2}{3}$ ರಷ್ಟಿರುವಂತೆ ರಚಿಸಿ.

****

ಗಣಿತ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ -3 (ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ- 1)

ತರಗತಿ: 10

ಅಂಕಗಳು: 20

I. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ: **1 X 3 = 3**

1) $p(x)=x^2-3x+4x^3-6$ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತ (ಡಿಗ್ರಿ)

a) 2 b) 1 c) 3 d) 6

2) ವರ್ಗಸಮೀಕರಣದ ಶೋಧಕ $b^2- 4ac = 0$ ಆದಾಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವ

a) ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನ b) ಮೂಲಗಳು ಸಮ

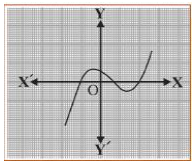
c) ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳಲ್ಲ d) ಮೂಲಗಳು ಅಸಮ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ

3) $\sin A = \cos A$ ಆದರೆ A ನ ಬೆಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ

a) 30° b) 45° c) 60° d) 90°

II. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ: **$1 \times 2 = 2$**

4) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ p(x) ನ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.



5) $\frac{sin28^0}{cos62^0}$ ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

II. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ **$2 \times 4 = 8$**

6) $3x^2- 5x + 2 = 0$ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ .

7) $p(x) = 6x^2 - 3 - 7x$ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8) ಒಂದು ಗೋಪುರವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಗೋಪುರದ ಪಾದದಿಂದ 15ಮೀ. ದೂರದ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಗೋಪುರದ ಮೇಲ್ತುದಿಯ ಉನ್ನತ ಕೋನವು 60° ಆಗಿದೆ. ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

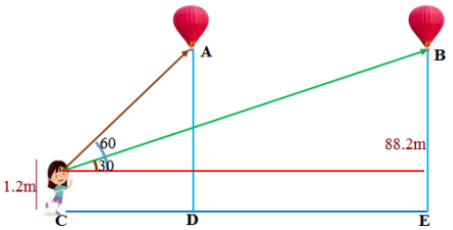
9) $15\cot A = 8$ ಆದರೆ sinA ಮತ್ತು secA ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

10) ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ **3 X 1 = 3**

11) $P(x) = x^3- 3x^2 + 5x -3$ ನ್ನು $g(x) = x^2 - 2$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಶೇಷ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

IV. ಕೆಳಗಿನ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ: **4 X 1 = 4**

12) 1.2 m ಎತ್ತರದ ಹುಡುಗಿಯು ಕ್ಷಿತಿಜ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ 88.2 m ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಗಳೆರಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾಳೆ . ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಲೂನ್ ಗೆ ಉಂಟಾದ ಉನ್ನತ ಕೋನವು 60° ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಉನ್ನತ ಕೋನವು 30° ಆಗುತ್ತದೆ . ಈ ಸಮಯದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಚಲಿಸಿದ ದೂರವೆಷ್ಟು?



ಗಣಿತ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ -3 (ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ- 2)

ತರಗತಿ: 10

ಅಂಕಗಳು: 20

I. **ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ:** **1 X 3 = 3**

1) ವರ್ಗಸಮೀಕರಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ

a) $ax^2+bx+c=0$ b) ax^2+bx+c c) $bx+c=0$ d) ax^2+c

2) ವರ್ಗಸಮೀಕರಣದ ಶೋಧಕ Δ =

a) a^2-4bc b) b^2-4ac
c) a^2+4bc d) b^2+4ac

3) $\sin\theta = \frac{3}{5}$ ಆದರೆ $\operatorname{cosec}\theta$ ದ ಬೆಲೆ

a) $\frac{5}{3}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{4}{5}$ d) $\frac{5}{4}$

II. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:** $1 \times 2 = 2$

4) sinA cosB + cosA sinB = _____ .

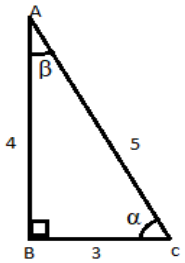
5) $5\sin^2A+5\cos^2A$ ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

III. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ** $4 \times 2 = 8$

6) $X^2 - 3X + 1 = 0$ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ .

7) $2X^2 + X + 4 = 0$ ಈ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣದ ಶೋಧಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ.

8) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ΔABC ಯು ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. a) $\sin\alpha$ b) $\tan\beta$



9) $\cot 85^0 + \cos 75^0$ ನ್ನು 0° ಮತ್ತು 45° ನಡುವಿನ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

IV. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ** **3 X 1 = 3**

10) $\sec^2A=1+\tan^2A$ ಈ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣ ಬಳಸಿ $\frac{\sin A-\cos A+1}{\sin A+\cos A-1} = \frac{1}{secA-tanA}$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

V. **ಕೆಳಗಿನ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:** **4 X 1 = 4**

11) ಒಂದು ಮೋಟರ್ ದೋಣಿಯ ವೇಗ ನಿಶ್ಚಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 15 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೋಣಿಯು 4ಗಂ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 30ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ ನದಿಯ ವೇಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

****

ಗಣಿತ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-4 (ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ- 1)

ತರಗತಿ: 10

ಅಂಕಗಳು: 20

I. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. **1 X 3 = 3**

1) ಖಚಿತ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ _____.

a) 2 b) 4 c) 1 d) 3

2) ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ _____.

a) $\pi r(r + l)$ b) πrl c) $2\pi rl$ d) $\frac{1}{3}\pi r^3 h$

3) ಮಧ್ಯಂಕ (ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆ) ದ ಸೂತ್ರ _____.

a) $l+\left[\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\right]h$ b) $l+\left[\frac{N-cf}{f}\right]h$ c) $l+\left[\frac{\frac{n}{2}-fi}{f}\right]h$ d) $l+\left[\frac{\frac{n}{2}-cf}{f}\right]$

II. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. **1 X 2 = 2**

4) ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ?

5) ಎರಡು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಫಲಿತ ಗಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ?

III. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. **2 X 4 = 8**

6) ಈ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ವರ್ಗಾಂತರ	10–25	25–40	40–55	55–70	70–85	85–100
ಆವೃತ್ತಿ	2	3	7	6	6	6

7) ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸ **8** ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಎತ್ತರ **3** ಸೆಂ.ಮೀ. ಆದರೆ ಓರೆ ಎತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ?

8) 14 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರವಿರುವ **4** ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು 6 ಸೆಂ.ಮೀ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಭಿನ್ನಕದ ಘನಫಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ?

9) ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ **1** ರಿಂದ **20** ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮೂದಾಗಿರುವ **20** ಬಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಪೂರ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

IV. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. **3 X 1 = 3**

10) ಈ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ವಿಧಾನ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವ್ ರಚಿಸಿ.

ವರ್ಗಾಂತರ	100–120	120–140	140–160	160–180	180–200
ಆವೃತ್ತಿ	12	14	8	6	10

V. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. **4 X 1 = 4**

11) **14**cm ಎತ್ತರವಿರುವ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಲೋಟವು ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಎರಡು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದಗಳ ವ್ಯಾಸಗಳು **4cm** ಮತ್ತು **2cm** ಗಳಾಗಿವೆ. ನೀರಿನ ಲೋಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

****

ಗಣಿತ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-4 (ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ- 2)

ತರಗತಿ : 10

ಅಂಕಗಳು : 20

I. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.** 1 X 3 = 3

1) ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ $\frac{3}{4}$ ಆದರೆ , ಅದೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು.

a) $\frac{1}{2}$ b) $-\frac{3}{4}$ c) $\frac{-1}{4}$ d) $\frac{1}{4}$

2) ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವು **r** ಮತ್ತು ಎತ್ತರವು **h** ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಘನ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಘನಫಲದ ಸೂತ್ರ.

a) $v = 4\pi r^2$ b) $v = \pi r^2 h$ c) $v = \pi rl$ d) $v = \frac{1}{3}\pi r^2$

3) ನೇರ ವಿಧಾನದ ಸರಾಸರಿ ಸೂತ್ರ _____.

a) $\bar{X} = \frac{\varepsilon f}{n}$ b) $\bar{X} = \frac{fx}{s}$ c) $\bar{X} = \frac{\varepsilon f_i x_i}{n}$ d) $\bar{X} = \frac{\varepsilon x}{n}$

II. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.** 1 X 2 = 2

4) ಶಂಕುವಿನ ಛಿನ್ನಕದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ?

5) ಅಸಂಭವ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

III. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.** 2 X 4 = 8

6) ಈ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಬಹುಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ವರ್ಗಾಂತರ	0 – 6	6 – 12	12 – 18	18 – 24	24 – 30
ಆವೃತ್ತಿ	2	9	15	12	5

7) ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ **10** ರಿಂದ **18** ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮೂದಾಗಿರುವ **9** ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದಾಗ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ?

8) ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸ **8**ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಎತ್ತರ **3**ಸೆಂ.ಮೀ. ಆದರೆ ಓರೆ ಎತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ?

9) ಒಂದು ದಾಳವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ **a)** ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮೇಲೆ ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ. **b)** ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 7 ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?

IV. 10) ಈ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವ್ ರಚಿಸಿ. 3 X 1 = 3

ವರ್ಗಾಂತರ	100–120	120–140	140–160	160–180	180–200
ಆವೃತ್ತಿ	12	14	8	6	10

V. **ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.** 4 × 1 = 4

10) ಒಂದು ಔಷಧದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ನ ಆಕಾರವು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪ್ರತಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಗೋಳವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದವು **14**ಮಿ.ಮಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಸವು **5**ಮಿ.ಮಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ

